Desafio 45 - Alan Torres

```python
# Creamos dos bibliotecas
biblioteca1 = []
biblioteca2 = []


# Función para agregar un libro
def agregar(biblioteca, libro):
    biblioteca.append(libro)


# Función para eliminar un libro
def eliminar(biblioteca, libro):
    if libro in biblioteca:
        biblioteca.remove(libro)


# Función para buscar un libro
def buscar(biblioteca, libro):
    return libro in biblioteca


# Función para mostrar los libros
def mostrar(biblioteca):
    for libro in biblioteca:
        print(libro)


# Agregamos libros a la primera biblioteca
agregar(biblioteca1, "El Principito")
agregar(biblioteca1, "Martin Fierro")

# Agregamos libros a la segunda biblioteca
agregar(biblioteca2, "Harry Potter")
agregar(biblioteca2, "Programacion en Python")


# Mostramos la primera biblioteca
print("Biblioteca 1:")
mostrar(biblioteca1)
```

```
# Mostramos la segunda biblioteca
print("Biblioteca 2:")
mostrar(biblioteca2)


# Buscamos un libro
print("¿Está El Principito en la biblioteca 1?", buscar(biblioteca1, "El
Principito"))


# Eliminamos un libro
eliminar(biblioteca2, "Harry Potter")


# Mostramos nuevamente la biblioteca 2
print("Biblioteca 2 después de eliminar Harry Potter")
mostrar(biblioteca2)
```

Explicación: Primero se crean dos listas llamadas biblioteca1 y biblioteca2, que se utilizan para almacenar los libros de cada biblioteca.

Luego se crean diferentes funciones para realizar las operaciones del TAD. La función agregar() utiliza append() para agregar un nuevo libro a la biblioteca. La función eliminar() comprueba si el libro existe y, si está en la biblioteca, utiliza remove() para eliminarlo.

Después se crea la función buscar(), que comprueba si un libro se encuentra dentro de la biblioteca. Si el libro existe devuelve True y si no existe devuelve False.

También se crea la función mostrar(), que utiliza un for para recorrer la biblioteca y mostrar todos los libros disponibles.

Finalmente, se agregan libros a las dos bibliotecas para probar el funcionamiento de las funciones, se realiza una búsqueda de "El Principito" y se elimina "Harry Potter" de la segunda biblioteca. Luego se muestra nuevamente la biblioteca 2 para comprobar que la eliminación se hizo.

La dificultad es que tenemos que pasar todo el tiempo qué biblioteca queremos usar en cada función, lo que puede hacer que el programa sea más complicado y fácil de confundir. Podríamos juntar los datos y las funciones de cada biblioteca dentro de una clase, para que cada biblioteca tenga sus propios libros y operaciones.